

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ



PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÈN LED THÔNG MINH
RGB VỚI ESP32

(ESP32 + DHT22 + LED)

Huế, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy	Công nghệ Bluetooth năng lượng thấp
GND	Ground	Chân tiếp đất (Cực âm)
GPIO	General-Purpose Input/Output	Các chân đầu vào/đầu ra đa mục đích
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
IC	Integrated Circuit	Mạch tích hợp (Vi mạch)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông điệp theo mô hình xuất bản/đăng ký

PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
RGB	Red Green Blue	Hệ màu Đỏ - Xanh lá - Xanh dương
SoC	System on a Chip	Hệ thống trên một vi mạch
VDD/V+	Voltage Drain Drain	Chân cấp nguồn dương

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	1
MỞ ĐẦU.....	2
1. Mục tiêu đề tài.....	2
a) Về mặt kỹ thuật và lập trình:.....	2
b) Về mặt tính năng và điều khiển:.....	3
c) Về mặt học thuật và ứng dụng:.....	3
2. Phạm vi nghiên cứu.....	3

a) Về đối tượng nghiên cứu:.....	3
b) Về môi trường triển khai:.....	4
c) Về tính năng hệ thống:.....	4
d) Về thiết bị hỗ trợ:.....	4
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN.....	4
1.1 Vi điều khiển ESP32.....	4
1.2 Dải đèn LED RGB WS2812 (NeoPixel).....	5
1.3 Thư viện điều khiển Adafruit NeoPixel.....	6
1.4 Nền tảng Blynk IoT.....	6
1.5. Giao thức Blynk HTTP API.....	6
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	7
2.1 Sơ đồ khối hệ thống.....	7
2.2. Nguyên lý hoạt động.....	7
2.3. Thiết kế phần cứng.....	8
2.4. Thiết kế phần mềm.....	9
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.....	10
3.1. Kết quả đạt được.....	10
3.2. Thảo luận và đánh giá.....	11
3.3. Hướng phát triển đề tài.....	11
Kết luận.....	11
Tài Liệu Tham Khảo.....	12

MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề phát triển hệ thống đèn LED thông minh RGB với ESP32 là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công hệ thống điều khiển dải đèn LED thông minh dựa trên nền tảng IoT. Cụ thể, hệ thống phải đạt được các mục tiêu chi tiết sau:

a) Về mặt kỹ thuật và lập trình:

- Làm chủ khả năng lập trình điều khiển vi điều khiển ESP32 và giao tiếp với dải đèn LED WS2812 thông qua thư viện chuyên dụng.
- Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu màu sắc (RGB) và độ sáng (Brightness) để điều khiển dải LED một cách mượt mà, không có độ trễ lớn.
- Thiết lập thành công kết nối giữa ESP32 và máy chủ Blynk Cloud thông qua mạng Wi-Fi để đồng bộ dữ liệu thời gian thực.

b) Về mặt tính năng và điều khiển:

- Điều khiển qua Web Dashboard: Xây dựng giao diện người dùng cho phép bật/tắt nguồn, chọn màu sắc từ bảng màu zeRGBa và thay đổi độ sáng bằng thanh trượt (Slider).

- Phản hồi trạng thái (Feedback): Hệ thống phải có khả năng gửi dữ liệu ngược từ thiết bị lên giao diện điều khiển để xác nhận trạng thái màu sắc thực tế (thông qua chân V6).
- Tích hợp Voice Control: Mở rộng khả năng điều khiển thông qua giọng nói bằng cách xây dựng hệ thống HTTP API để tương tác với các trợ lý ảo như Google Assistant.

c) Về mặt học thuật và ứng dụng:

- Hiểu rõ cơ chế hoạt động của giao thức Restful API trong việc điều khiển thiết bị IoT từ xa.
- Hoàn thiện mô hình mô phỏng trực quan trên Wokwi, phục vụ cho việc kiểm thử và báo cáo tiểu luận đạt kết quả cao.
- Đánh giá được ưu điểm và hạn chế của hệ thống để đề xuất hướng phát triển thành sản phẩm thực tế cho Nhà thông minh.

2. Phạm vi nghiên cứu

Do điều kiện về thời gian và nguồn lực trong khuôn khổ tiểu luận học phần, tôi xác định phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào các khía cạnh sau:

a) Về đối tượng nghiên cứu:

- Tập trung nghiên cứu vi điều khiển ESP32 và dòng LED thông minh WS2812 (NeoPixel).
- Nghiên cứu các giao thức kết nối Wi-Fi và phương thức truyền nhận dữ liệu qua các chân ảo (Virtual Pins) trên nền tảng Blynk IoT.
- Tìm hiểu về giao thức HTTP API để mở rộng khả năng tương tác với các dịch vụ bên thứ ba (Google Assistant, IFTTT).

b) Về môi trường triển khai:

- Hệ thống được thiết kế, lập trình và kiểm thử hoàn toàn trên môi trường mô phỏng trực tuyến Wokwi. Việc này đảm bảo tính chính xác về mặt logic điều khiển và sơ đồ mạch trước khi triển khai trên phần cứng thực tế.
- Sử dụng trình duyệt web và ứng dụng di động để vận hành giao diện Web Dashboard của Blynk.

c) Về tính năng hệ thống:

Nghiên cứu và thực hiện 03 tính năng cốt lõi:

- Điều khiển Bật/Tắt nguồn (Power).
- Điều chỉnh độ sáng (Brightness) từ 0% đến 100%.
- Tùy biến màu sắc theo hệ màu RGB (Red - Green - Blue).

d) Về thiết bị hỗ trợ:

- Sử dụng máy tính cá nhân để lập trình mã nguồn bằng ngôn ngữ C++ (trên nền tảng Arduino/Wokwi).
- Sử dụng điện thoại thông minh/Trình duyệt để thử nghiệm khả năng ra lệnh bằng giọng nói thông qua các yêu cầu GET HTTP.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN

1.1 Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một hệ thống trên chip (SoC - System on a Chip) dòng chi phí thấp, tiêu thụ năng lượng thấp, được tích hợp sẵn Wifi và Bluetooth hai chế độ. Đây là sản phẩm của Espressif Systems và được coi là sự kế thừa mạnh mẽ của dòng ESP8266 phổ biến.

Trong dự án điều khiển đèn LED RGB, ESP32 đóng vai trò là "bộ não" trung tâm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Cấu trúc phần cứng: ESP32 sử dụng vi xử lý lõi kép Xtensa® Dual-core 32-bit LX6, cho phép xử lý đa nhiệm hiệu quả. Điều này giúp thiết bị vừa có thể duy trì kết nối Wifi liên tục với Blynk Cloud, vừa có thể tính toán các hiệu ứng màu sắc cho dải LED mà không bị gián đoạn.
- Khả năng kết nối Internet: Nhờ module Wifi tích hợp, ESP32 kết nối trực tiếp vào hạ tầng mạng không dây. Nó sử dụng giao thức HTTP/MQTT để giao tiếp với máy chủ Blynk, cho phép nhận lệnh điều khiển từ Web Dashboard hoặc từ các yêu cầu HTTP API từ xa.
- Hệ thống GPIO linh hoạt: ESP32 cung cấp các chân đầu vào/ra đa mục đích (GPIO) hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông. Trong đề tài này, chân GPIO được sử dụng để xuất tín hiệu Digital chuẩn xác theo giao thức 1-wire để điều khiển dải LED WS2812.
- Khả năng điều chế độ rộng xung (PWM): ESP32 hỗ trợ bộ điều khiển LED PWM (LEDC) có độ phân giải cao, giúp việc điều chỉnh độ sáng (Brightness) của đèn LED từ mức 0 đến 255 trở nên mượt mà, không xảy ra hiện tượng nhấp nháy (flicker).

Thông số kỹ thuật chính của ESP32 sử dụng trong mô phỏng:

Điện áp hoạt động:	3.3V.
Bộ nhớ Flash	4MB (Dùng để lưu trữ mã nguồn chương trình).
Tốc độ xung nhịp:	Lên đến 240 MHz.

Kết nối:	Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth v4.2 BR/EDR & BLE.
----------	---



Vi điều khiển ESP32

1.2 Dải đèn LED RGB WS2812 (NeoPixel)

Dải đèn LED WS2812 (thường được gọi là NeoPixel) là một nguồn sáng LED điều khiển thông minh, trong đó mạch điều khiển và chip RGB được tích hợp trực tiếp vào trong một gói linh kiện 5050.

Các đặc điểm kỹ thuật và nguyên lý hoạt động chính được nhóm ứng dụng trong dự án bao gồm:

- Nguyên lý điều khiển độc lập: Mỗi bóng LED WS2812 chứa một IC điều khiển cho phép nó nhận và chuyển tiếp dữ liệu. Điều này có nghĩa là ESP32 có thể điều khiển chính xác màu sắc và độ sáng của từng bóng LED riêng lẻ trên dải đèn chỉ bằng một chân tín hiệu duy nhất (Data Pin).

- Giao thức truyền thông 1-Wire: WS2812 sử dụng giao thức truyền tin nối tiếp đặc biệt. Dữ liệu được gửi từ ESP32 dưới dạng một chuỗi 24-bit cho mỗi LED (8-bit cho mỗi màu Đỏ, Xanh lá, Xanh dương). Nhờ đó, hệ thống có thể tạo ra phối hợp được $256 * 256 * 256$ màu sắc khác nhau.
- Khả năng tự duy trì trạng thái: Sau khi nhận được dữ liệu màu sắc, IC bên trong LED sẽ chốt (latch) giá trị đó và duy trì độ sáng/màu sắc cho đến khi nhận được lệnh mới. Điều này giúp giảm tải cho ESP32, vì điều khiển chỉ cần gửi dữ liệu khi có sự thay đổi từ người dùng trên Blynk Dashboard.
- Cấu trúc vật lý linh hoạt: Dải LED được thiết kế dạng dây mềm, có thể cắt rời hoặc nối dài tùy theo mục đích trang trí, rất phù hợp cho các ứng dụng chiếu sáng thông minh trong nhà (Smart Lighting).

Thông số kỹ thuật của linh kiện trong mô phỏng Wokwi:

Điện áp cung cấp	+5V
Tần số quét	Không dưới 400Hz
Tốc độ truyền dữ liệu	800Kbps



Thiết bị LED RGB WS2812

1.3 Thư viện điều khiển Adafruit NeoPixel

Thư viện Adafruit NeoPixel đóng vai trò là trình điều khiển trung gian, giúp ESP32 chuyển đổi dữ liệu màu sắc RGB thành xung tín hiệu Digital tốc độ cao theo đúng giao thức của chip WS2812.

- Hàm khởi tạo: `pixels.begin()` kích hoạt kết nối phần cứng.
- Hàm xử lý: `setPixelColor()` và `setBrightness()` dùng để cấu hình thông số màu và độ sáng cho từng mắt LED.
- Hàm thực thi: `pixels.show()` đẩy toàn bộ dữ liệu từ bộ đệm ra dải LED để hiển thị thực tế.

1.4 Nền tảng Blynk IoT

Blynk là hệ sinh thái IoT giúp kết nối và điều khiển thiết bị qua điện thoại/máy tính một cách nhanh chóng.

- Blynk Cloud: Máy chủ trung gian nhận lệnh từ người dùng và đẩy xuống ESP32 thông qua mã định danh Auth Token.

- Chân ảo (Virtual Pins): Sử dụng các chân V0, V1, V2, V6 để truyền/nhận các dữ liệu phức tạp (mảng màu RGB, giá trị độ sáng) thay vì chỉ bật/tắt các chân vật lý thông thường.
- Đồng bộ hóa: Đảm bảo trạng thái thiết bị trên Wokwi luôn khớp với thao tác trên Web Dashboard theo thời gian thực.

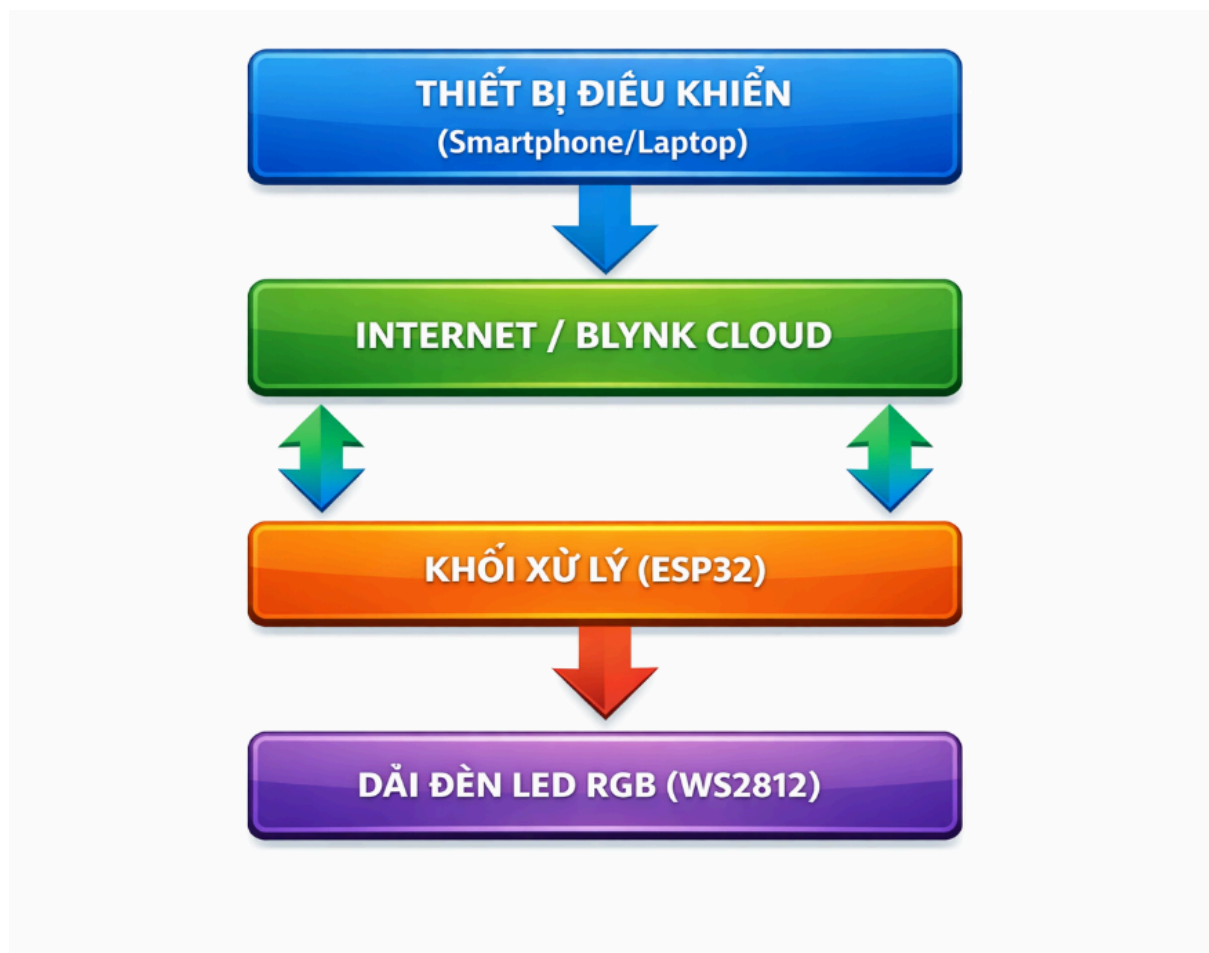
1.5. Giao thức Blynk HTTP API

Sử dụng giao thức RESTful API của Blynk để mở rộng khả năng tương tác của hệ thống.

- Nguyên lý: Cho phép điều khiển thiết bị bằng cách gửi các yêu cầu HTTP GET đơn giản thông qua trình duyệt web.
- Ứng dụng: Đây là cầu nối quan trọng để tích hợp Google Assistant. Khi nhận lệnh giọng nói, hệ thống sẽ tự động gọi Link API để thay đổi trạng thái chân V2 (Bật/Tắt), giúp người dùng điều khiển rảnh tay mà không cần mở ứng dụng.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Sơ đồ khối hệ thống



2.2. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống điều khiển dải đèn LED RGB hoạt động dựa trên nguyên lý truyền nhận dữ liệu thời gian thực giữa thiết bị phần cứng và nền tảng điện toán đám mây. Quy trình hoạt động cụ thể được chia thành các giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn khởi tạo và kết nối:

Khi hệ thống được cấp điện, vi điều khiển ESP32 sẽ thực thi mã nguồn để khởi tạo các tham số cho dải LED WS2812 qua thư viện Adafruit NeoPixel. Đồng thời, module Wi-Fi tích hợp trên ESP32 sẽ tiến hành kết nối vào mạng Internet và xác thực với máy chủ Blynk Cloud thông qua mã Auth Token. Khi kết nối thành công, thiết bị sẵn sàng nhận lệnh từ người dùng.

2. Giai đoạn nhận và xử lý lệnh từ người dùng:

Người dùng tương tác với hệ thống qua hai phương thức chính:

- Qua Web Dashboard: Khi người dùng thay đổi màu sắc trên Widget zeRGBa hoặc kéo thanh trượt độ sáng, các giá trị này sẽ được cập nhật lên các chân ảo (V0, V1, V2).
- Qua HTTP API: Khi nhận lệnh giọng nói (ví dụ: "Bật đèn"), một yêu cầu HTTP GET được gửi tới máy chủ Blynk để thay đổi trạng thái chân V2 (Power).

3. Giai đoạn điều khiển thiết bị (Chấp hành):

- ESP32 liên tục lắng nghe sự thay đổi dữ liệu từ Blynk Cloud.
- Nếu chân V2 = 1 (Bật): ESP32 sẽ lấy giá trị màu RGB từ chân V0 và giá trị độ sáng từ chân V1. Sau đó, nó sử dụng giao thức 1-wire để gửi chuỗi dữ liệu 24-bit tới dải LED WS2812, yêu cầu các mắt LED hiển thị đúng màu sắc và cường độ ánh sáng đã chọn.
- Nếu chân V2 = 0 (Tắt): ESP32 gửi lệnh tắt toàn bộ các mắt LED trên dải.

4. Giai đoạn phản hồi và giám sát:

Sau khi thực thi lệnh thành công, ESP32 sẽ gửi một chuỗi văn bản (String) chứa thông tin trạng thái (ví dụ: "Đã bật - Màu Blue - Độ sáng 80%") ngược trở lại chân ảo V6. Thông tin này sẽ hiển thị trên Terminal của Web Dashboard, giúp người dùng xác nhận rằng hệ thống đã hoạt động đúng như ý muốn.

2.3. Thiết kế phần cứng

Trong dự án này, sơ đồ phần cứng được thiết kế tối ưu để đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu nhanh từ ESP32 đến dải LED WS2812. Do sử dụng dải LED địa chỉ (Addressable LED), việc kết nối trở nên đơn giản hơn khi chỉ cần một chân tín hiệu duy nhất.

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý kết nối

Hệ thống bao gồm vi điều khiển ESP32 đóng vai trò điều khiển chính, kết nối với dải LED WS2812. Sơ đồ được thiết kế trên môi trường mô phỏng Wokwi để đảm bảo tính chính xác trước khi triển khai thực tế.

2.3.2. Bảng phân bổ chân kết nối (Pin Assignment)

Để hệ thống vận hành ổn định, các chân linh kiện được kết nối theo bảng quy định sau:

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân trên ESP32	Ghi chú
	VDD (V+)	5V / VIN	Cấp nguồn 5V cho LED
	GND	GND	Chân tiếp đất chung
	DIN (Data In)	GPIO 13	Chân xuất tín hiệu điều khiển
Nguồn cấp	USB	Micro USB	Cấp nguồn cho toàn mạch

2.3.3. Chi tiết các khối linh kiện

- **Khối nguồn:** Sử dụng nguồn 5V trực tiếp từ cổng USB của ESP32 để cung cấp cho dải LED. Trong thực tế, nếu dải LED dài (nhiều bóng), cần sử dụng nguồn ngoài để tránh sụt áp.

- Khối xử lý (ESP32): Sử dụng chân GPIO 13 làm chân truyền dữ liệu nối tiếp. Đây là chân có khả năng xuất xung tốc độ cao, phù hợp với yêu cầu khắt khe về thời gian (timing) của LED WS2812.
- Khối hiển thị (LED WS2812): Được nối tiếp nhau, dữ liệu từ ESP32 đi vào chân DIN của bóng LED đầu tiên và truyền tiếp sang các bóng phía sau.

2.4. Thiết kế phần mềm

Phần mềm của hệ thống được xây dựng trên ngôn ngữ C++ (Arduino framework), kết hợp với thư viện BlynkSimpleEsp32 để giao tiếp Cloud và Adafruit_NeoPixel để điều khiển hiệu ứng đèn.

2.4.1. Sơ đồ giải thuật (Flowchart)

Dựa trên cấu trúc điều khiển thực tế, quy trình xử lý của chương trình được mô tả qua sơ đồ sau:

Giải thích các bước trong sơ đồ:

- Bắt đầu: Khởi tạo các thông số kỹ thuật (Chân GPIO, số lượng LED, Auth Token).
- Kết nối Wi-Fi & Blynk: Thiết bị thực hiện vòng lặp chờ cho đến khi kết nối thành công với máy chủ.
- Blynk.run(): Hàm duy trì kết nối và kiểm tra xem có dữ liệu mới từ các chân ảo (V0, V1, V2) hay không.

Kiểm tra điều kiện:

- Nếu nhận tín hiệu từ V2 (Nút nguồn): Thực hiện lệnh bật hoặc tắt toàn bộ dải LED.
- Nếu nhận tín hiệu từ V0 (Màu sắc) và V1 (Độ sáng): Cập nhật thông số vào biến tạm và thực thi lệnh `pixels.show()`.

Phản hồi: Gửi chuỗi ký tự thông báo trạng thái lên Widget Terminal (V6).

2.4.2. Xây dựng giao diện điều khiển (Blynk Dashboard)

Giao diện người dùng được thiết lập với các Datastream (luồng dữ liệu) cụ thể như sau:

- V0 (RGB Input): Nhận dữ liệu mảng màu từ bảng chọn màu zeRGBa.
- V1 (Slider): Nhận giá trị nguyên (0-255) để điều chỉnh độ sáng.
- V2 (Switch): Biến kiểu Boolean (0/1) để điều khiển trạng thái nguồn.
- V6 (Terminal): Hiện thị lịch sử hoạt động và phản hồi từ ESP32.

2.4.3. Cấu trúc mã nguồn chính

Mã nguồn chương trình được chia thành các hàm chức năng (Callback functions):

- BLYNK_WRITE(V0): Hàm tự động kích hoạt khi người dùng chọn màu. Nó tách dữ liệu thành 3 thành phần R, G, B.
- BLYNK_WRITE(V1): Hàm cập nhật độ sáng thông qua lệnh `pixels.setBrightness()`.
- BLYNK_WRITE(V2): Hàm kiểm tra logic: Nếu $V2 = 0$, gán toàn bộ màu về (0,0,0) để tắt đèn.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả đạt được

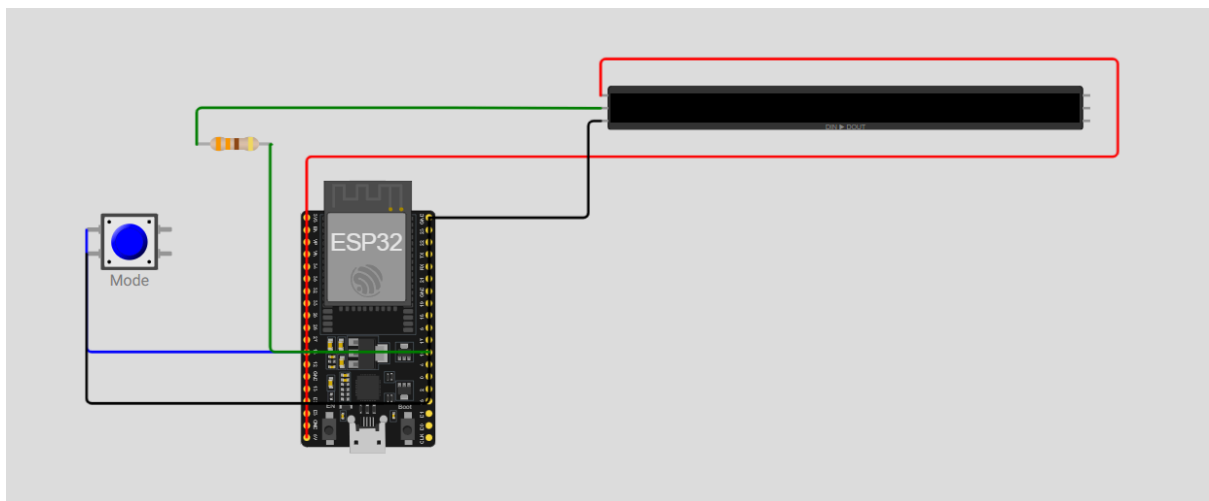
Sau quá trình nghiên cứu và triển khai mô phỏng trên nền tảng Wokwi, nhóm đã hoàn thiện hệ thống với các kết quả cụ thể như sau:

Về phần cứng mô phỏng: * Sơ đồ mạch được thiết kế gọn gàng, ESP32 kết nối ổn định với dải LED WS2812.

- Tín hiệu điều khiển từ chân GPIO13 truyền đến LED chính xác, không xảy ra hiện tượng nhiễu hay sai lệch màu sắc.

Về tính năng điều khiển:

- Điều khiển từ xa: Thiết bị kết nối thành công với Blynk Cloud. Người dùng có thể bật/tắt và chọn màu sắc thông qua Web Dashboard với độ trễ thấp (dưới 1 giây).
- Độ tùy biến cao: Chức năng pha màu qua bảng màu zeRGBa hoạt động mượt mà, dải LED hiển thị đúng sắc thái màu đã chọn. Thanh trượt độ sáng (Dimming) cho phép điều chỉnh cường độ ánh sáng linh hoạt từ 0% đến 100%.
- Điều khiển giọng nói: Tích hợp thành công HTTP API, cho phép thay đổi trạng thái đèn thông qua việc gửi lệnh từ trình duyệt hoặc các công cụ hỗ trợ giọng nói.



Về giao diện người dùng: Giao diện Blynk được thiết kế trực quan, dễ sử dụng.

- Khối Terminal (V6) phản hồi thông tin trạng thái theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng theo dõi hoạt động của hệ thống.



Smart LED RGB

Offline

Auth Token: - D8D1

LeNgocMinh

My organization - 3634HX

+ Add Tag

🕒

🔔

🏠

📄

⋮

Edit

Live1h6h1d1w1mo3mo6mo1y🏠

Power



Brightness

-



+

108

Green

-



+

255

Trạng thái màu sắc

RGB: {255, 255, 255}

Red

-



+

255

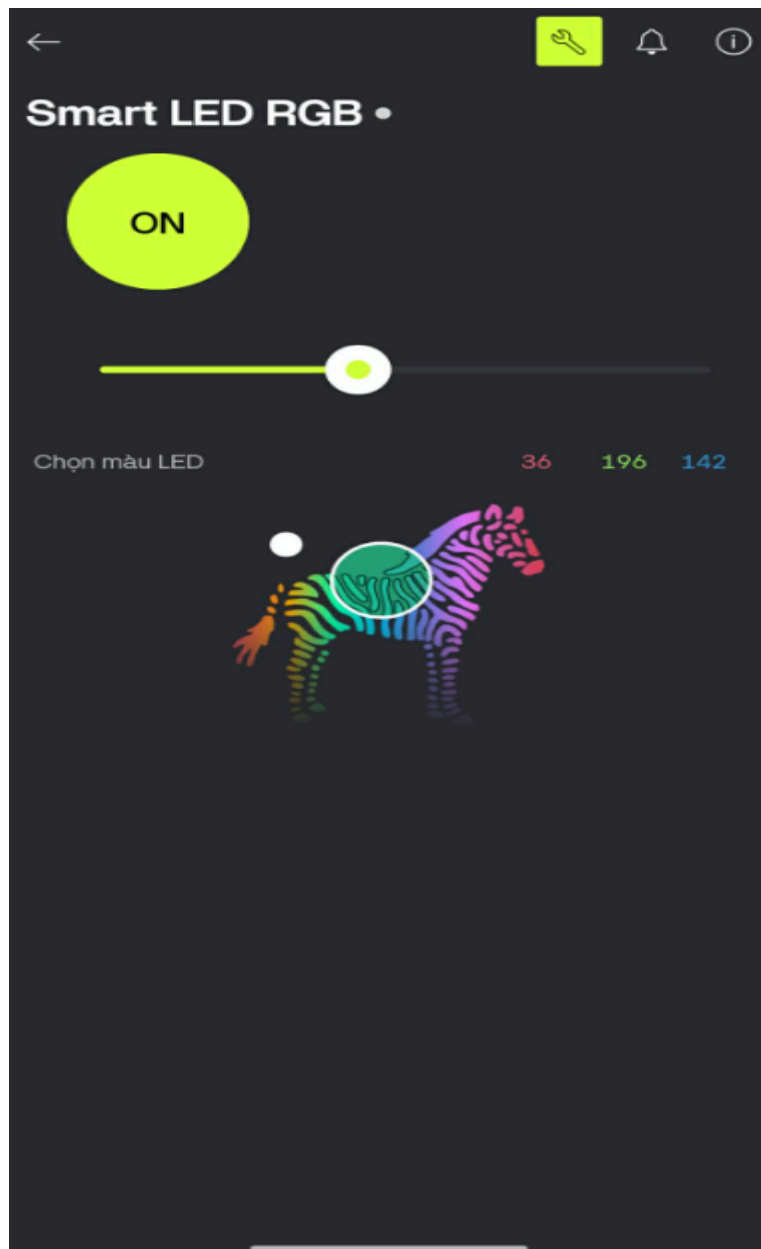
Blue

-



+

255



3.2. Thảo luận và đánh giá

- **Ưu điểm:**

- Hệ thống có tính ứng dụng cao trong thực tế (trang trí nhà cửa, chiếu sáng thông minh).
- Việc sử dụng ESP32 và LED WS2812 giúp giảm thiểu dây dẫn nhưng vẫn đảm bảo khả năng điều khiển hàng trăm bóng LED độc lập.

- Khả năng mở rộng tốt: Có thể dễ dàng tích hợp thêm các cảm biến (ánh sáng, chuyển động) để đèn tự động bật/tắt.

- **Hạn chế:**

- Do là môi trường mô phỏng, nhóm chưa đánh giá được chính xác sự sụt áp thực tế khi sử dụng dải LED quá dài.
- Hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Wi-Fi; nếu mất mạng, việc điều khiển qua App/Web sẽ bị gián đoạn.

3.3. Hướng phát triển đề tài

Trong tương lai, tôi dự kiến sẽ nâng cấp hệ thống với các tính năng:

1. Thiết kế mạch in (PCB) để triển khai lắp đặt thực tế trong phòng ở.
2. Lập trình thêm các hiệu ứng ánh sáng động (Rainbow, Fire, Police light) hoặc nháy theo nhạc.
3. Tích hợp cảm biến cường độ ánh sáng để tự động điều chỉnh độ sáng đèn dựa trên môi trường xung quanh.

Kết luận

Đề tài "Thiết kế và phát triển hệ thống đèn LED thông minh RGB với ESP32" đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra ban đầu. Qua quá trình nghiên cứu, lập trình và thực nghiệm trên môi trường mô phỏng Wokwi, hệ thống đã chứng minh được sự ổn định và tính ứng dụng cao của công nghệ IoT trong lĩnh vực nhà thông minh (Smart Home).

Những kết quả nổi bật mà đề tài đã đạt được bao gồm:

- Làm chủ công nghệ phần cứng và phần mềm: Khai thác hiệu quả sức mạnh xử lý của vi điều khiển ESP32 và thư viện Adafruit NeoPixel để điều khiển chính xác dải LED WS2812 theo giao thức 1-Wire.

- Xây dựng giao diện IoT hoàn chỉnh: Ứng dụng thành công nền tảng Blynk IoT để tạo ra một Web Dashboard trực quan. Các tính năng cốt lõi như Bật/Tắt nguồn, tùy chỉnh phối màu RGB (zeRGBa), điều chỉnh cường độ sáng (Slider) và nhận luồng dữ liệu phản hồi trạng thái (Terminal) đều hoạt động mượt mà, đồng bộ với độ trễ thấp.
- Tích hợp công nghệ mở rộng: Nắm bắt và ứng dụng thành công giao thức RESTful HTTP API, tạo tiền đề vững chắc cho việc điều khiển thiết bị rảnh tay thông qua giọng nói kết hợp với các trợ lý ảo như Google Assistant.

Mặc dù hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định do đang thử nghiệm trên môi trường mô phỏng (chưa đánh giá được sụt áp vật lý, phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới kết nối mạng Wifi), nhưng mô hình này hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện để nâng cấp và phát triển (thiết kế mạch in PCB, tích hợp cảm biến môi trường) thành một sản phẩm chiếu sáng thông minh thực tế. Đề tài đã giúp củng cố vững chắc kiến thức chuyên ngành về Vi điều khiển, Hệ thống nhúng và mở ra nhiều hướng nghiên cứu mang tính thực tiễn cao trong tương lai.

Tài Liệu Tham Khảo

- [1] Cộng đồng Arduino Việt Nam, *Hướng dẫn sử dụng LED dây WS2812B với Arduino/ESP32*. [Online]. Available: <https://arduino.vn> (<http://arduino.vn/bai-viet/999-fiat-lux-hay-co-anh-sang-gioi-thieu-ve-neopixel-ws2812>).
- [2] Quốc Trọng, “[Lập trình ESP32] Bài 61 - Hướng Dẫn Điều Khiển Màu LED RGB WS2812B”, *YouTube*. [Online]. Available: (<https://www.youtube.com/watch?v=t4yVHsqcvVc>).
- [3] Blynk, “Blynk IoT Platform Documentation”, [Online]. Available: <https://docs.blynk.io/en>).

[4] Wokwi, “Wokwi-led-strip Reference - WS2812 NeoPixel Compatible LED Strip”, [Online]. Available: <https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-led-strip>).

[5] Khoa Kỹ thuật Công nghệ - Đại học Văn Hiến, “Điều khiển đèn LED sử dụng công nghệ IoT”, *Trang tin điện tử KTCN VHU*. [Online]. Available: <https://ktn.vhu.edu.vn/vi/tin-moi-1/dieu-khien-den-led-su-dung-cong-nghe-iot>).